



31-5-2023

PROYECTO PIF

ROBOT SUMO



JAVIER ALEJANDRO DIAZ MACHADO - JORGE
EDISON MORENO ROJO - LAURA URREGO
BETANCUR – CRISTIAN BRAN ARRIAGA
ING EN TELECOMUNICACIONES

Contenido

ROBOT SUMO	2
¿de qué se trata el proyecto?	2
¿Qué alternativas hay en el mercado local?	2
¿Qué alternativas hay en el mercado global?	2
¿Qué características diferencian el proyecto?	2
JUSTIFICACION	4
• ¿Qué necesidad resuelve?	4
• ¿A qué grupo de personas beneficiaría?	4
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
REQUERIMIENTOS	5
INSUMOS TECNOLOGICOS	5
SOFTWARE UTILIZADO	5
Anexo 1. Código	5
Anexo 2. Reporte PIF Parcial K2, archivo adjunto.	5
ARDUINO MKR1000 WIFI	6
CARACTERISTICAS	6
SENSOR MEDIDOR DE DISTANCIA ULTRASONIDO HC-SR04	9
CARACTERISTICAS	10
PROTOTIPO	11
CONCLUSIONES	16
BIBLIOGRAFÍA	17

ROBOT SUMO

¿de qué se trata el proyecto?

Las competencias con robots mini sumo consisten en que dos robots luchan por sacar al oponente y evitar ser expulsados. Los hardware y el software para fabricarlo y programarlo es libre y abierto. Robot-sumo se divide en clases, se lucha en arenas progresivamente más pequeñas: De peso pesado.

¿Qué alternativas hay en el mercado local?

En el mercado local podemos encontrar robot sumo de gran variedad, como: Kit de robótica estudiantil, plataformas robóticas, brazos robóticos, carros robóticos, chasis tipo oruga, robot tipo tanque de guerra, etc.

¿Qué alternativas hay en el mercado global?

En el mercado global encontramos una amplia variedad de robot sumo, tales como: Omega robot full kit, Ares 6x6 sumo Price, Kit robot sumo M1 Arduino, Mini robot sumo M1, Robot sumo titan, etc.

¿Qué características diferencian el proyecto?

Nuestro proyecto está diseñado bajo código en Arduino y será construido con materiales conseguidos en el mercado local, adicional como valor agregado y se le instalará una pala y soportes, con material en hierro el cual le dará más resistencia para el momento del choque con el otro robot.

¿Qué es un sensor de línea?

El sensor IR seguidor de línea es capaz de seguir una línea negra sobre una superficie blanca de forma autónoma y sin control externo. Está compuesto de un LED infrarrojo y un fototransistor, situados uno al lado del otro. El LED actúa como emisor y el fototransistor actúa como receptor.

¿Cómo funciona el sensor seguidor de línea?

Los seguidores de línea capturan la posición en la que se encuentran mediante sensores ópticos, para poder seguir la línea correctamente se utilizan diferentes tipos de algoritmos de control, que logren mantener el robot sobre la línea y recorrer la trayectoria completa en el menor tiempo posible.

¿Qué es un Arduino 1 y para qué sirve?

Arduino se utiliza como un microcontrolador, cuando tiene un programa descargado desde un ordenador y funciona de forma independiente de éste, y controla y alimenta determinados dispositivos y toma decisiones de acuerdo al programa descargado e interactúa con el mundo físico gracias a sensores y actuadores.

¿Qué es y para qué sirve el servomotor?

Un servomotor es un actuador rotativo o motor que permite un control preciso en términos de posición angular, aceleración y velocidad, capacidades que un motor normal no tiene. En definitiva, utiliza un motor normal y lo combina con un sensor para la retroalimentación de posición.

¿Cómo se acciona un servomotor?

Un servomotor es un motor eléctrico que hace accionar partes de una maquina con alta eficiencia y precisión. El servomotor trabaja junto con un sensor, también llamado encoder, que lo retroalimenta, es decir que le manda constantemente una señal de velocidad y posición exacta al servo.

KIT ROBOT SUMO

Se pretende usar el robot desmontable tipo sumo como material educativo de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la interacción directa de los estudiantes con el prototipo logrará su motivación y un aprendizaje más tangible en relación con los conceptos de programación y de electrónica básica.

¿Qué hace el robot de sumo?

La competencia de Robots Sumo consiste en la creación de un robot autónomo capaz de enfrentarse con otro robot de iguales características, con el objetivo de sacar a su oponente fuera de la arena de lucha o DOHYO.

¿Qué es un Robot Sumo y dónde se utiliza?

Un robot sumo es un tipo de robot diseñado para competir en el deporte de sumo robótico, una competencia en la cual los robots compiten para empujar a su oponente fuera de un ring circular utilizando una variedad de técnicas y estrategias.

JUSTIFICACION

La investigación y desarrollo del proyecto, se enfocará en la implementación de un prototipo de robot lo suficientemente potente para llevar al contendor fuera de la pista.

- **¿Qué necesidad resuelve?**

Una de las necesidades principales es realizar un robot con nuevas características de ensamble, creatividad, nuevos materiales y Arduino cloud. Todo esto con el fin de incentivar a las nuevas generaciones para que diseñen nuevas ideas.

- **¿A qué grupo de personas beneficiaría?**

Beneficiará a la comunidad estudiantil de escuela, bachillerato y universidad. También grupos de desarrollo de proyectos de este tipo.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un prototipo que responda a la necesidad de control y manejo de robots conectados por medio de internet, el cual facilita la gestión de los mismos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Crear un prototipo de robot que tenga control de manejo en una pista por medio de internet wifi.
- Desarrollar una aplicación móvil que interactúe con los usuarios y apoye el proceso de manejo del robot.
- Diseñar a escala el prototipo para su demostración y promover el desarrollo de estos proyectos para las nuevas generaciones.

REQUERIMIENTOS

Se necesita que el dispositivo se sincronice y reciba las instrucciones por medio web o móvil, realice un barrido del área y detecte los objetos cercanos, también que realice la acción de desplazar fuera de la pista al robot contrincante y que tenga una interface interactiva.

INSUMOS TECNOLOGICOS

1. Tarjeta Arduino Cloud Wifi.
2. Código propio.
3. Oruga.
4. Cables varios.
5. Dashboard o App.
6. Sensores de Línea.

SOFTWARE UTILIZADO

Se utiliza el cloud de Arduino, como también el editor web para la parametrización con la placa MKR, usando una conexión wifi con el módulo que este posee internamente.

Se utiliza el Arduino agent para la conexión serial con el editor web y así poder volcar el código en la placa.

Anexo 1. Código

Anexo 2. Reporte PIF Parcial K2, archivo adjunto.

ARDUINO MKR1000 WIFI



0-1 parte frontal del Arduino mkr1000 wifi

CARACTERISTICAS

```
80  */
81
82  /*
83   Since Seguro is READ_WRITE variable, onSeguroChange() is
84   executed every time a new value is received from IoT Cloud.
85  */
86  void onSeguroChange() {
87    Serial.println(seguro);
88    servo.write(seguro);
89  }
90
91
92
93  /*
94   Since Volumen is READ_WRITE variable, onVolumenChange() is
95   executed every time a new value is received from IoT Cloud.
96  */
97  void onVolumenChange() {
98    // Add your code here to act upon Volumen change
99
100 }
```

El Arduino MKR1000 es una placa poderosa que combina la funcionalidad de un Arduino Zero y un práctico shield Wifi. Esta delgada placa ha sido diseñada para ofrecer una solución práctica y rentable para los fabricantes que desean diseñar proyectos de IoT con una mínima experiencia previa en redes. Se basa en el Atmel ATSAMW25 SoC (System on Chip), que es parte de la familia SmartConnect de dispositivos inalámbricos Atmel diseñados específicamente para Internet of Things (IoT).

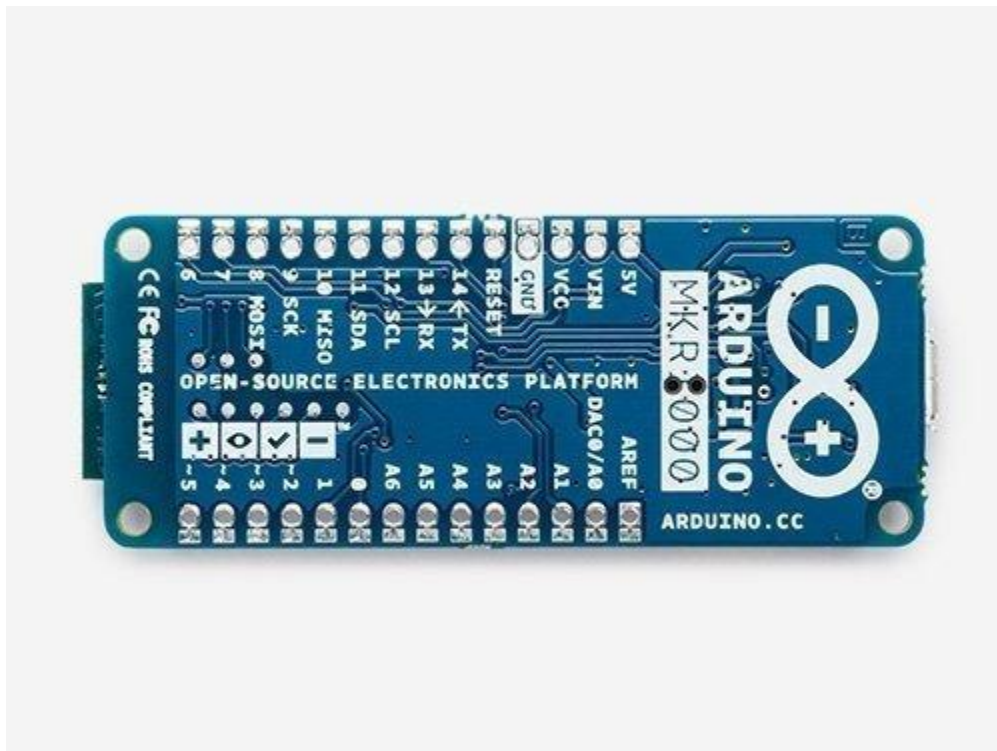
El diseño del MKR1000 incluye un circuito de carga LiPo que permite que el Arduino funcione con energía de la batería o 5V externos, cargando la batería LiPo mientras funciona con energía externa. El cambio de una fuente a la otra se hace automáticamente. Una buena potencia computacional de 32 bits similar a la placa Arduino Zero, el conjunto habitual de interfaces de E / S, WiFi de baja potencia con Cryptochip para una comunicación segura y la facilidad de uso del Entorno de Desarrollo Integrado Arduino (IDE) para desarrollo de código y programación, todas estas características hacen que esta placa sea la opción preferida para los proyectos emergentes basados en la batería IoT en un formato compacto.

El puerto USB se puede usar para suministrar energía (5 V) a la placa. El Arduino MKR1000 puede funcionar con o sin la batería de LiPo conectada y tiene un consumo de energía limitado.

Nota: Esta versión del Arduino MKR1000 tiene encabezados apilables etiquetados que ya están montados en la placa. (ARDUINO, s.f.)

Sus principales características son:

- 🔌 Microcontrolador: SAMD21 Cortex-M0 + 32 bits de baja potencia ARM MCU
- 🔌 Fuente de alimentación de placa (USB / VIN): 5V
- 🔌 Voltaje de funcionamiento del circuito: 3.3V
- 🔌 Pines de E/S digitales: 8
- 🔌 Pines PWM: 12
- 🔌 Memoria Flash: 256 KB
- 🔌 SRAM: 32 KB
- 🔌 Dispositivo USB de alta velocidad y host integrado
- 🔌 Cabezales premontados con pin-out



0-2parte trasera con cada uno de sus pines

SENSOR MEDIDOR DE DISTANCIA ULTRASONIDO HC-SR04



0-1SENSOR HC-SR04

El Sensor ultrasónico HC-SR04 es un circuito que detecta o mide la distancia y es compatible con Arduino. Básicamente, el sensor puede detectar objetos, distancia o nivel en un rango mínimo de 2 cm a un máximo de 400 cm. Se puede utilizar, por ejemplo, para diferentes tipos de proyectos como lo son alarmas de proximidad, medir niveles de agua de un tinaco o cualquier otro objeto que almacene algún tipo de líquidos. Ten en cuenta que para que este sensor funcione de manera correcta, se requiere de una superficie lisa y perpendicular a la dirección de propagación del sensor.

En primer lugar, el sensor ultrasónico HC-SR04 se alimenta con 5 volts a 1.5 mA DC lo cual, de hecho, lo hace ideal para trabajar con Arduino, en realidad, con cualquier procesador lógico que funcione a 5V. Además, si lo piensas trabajar con otros niveles lógicos puedes implementar un divisor de voltaje para ajustar el nivel. (HETPRO, s.f.)

CARACTERISTICAS

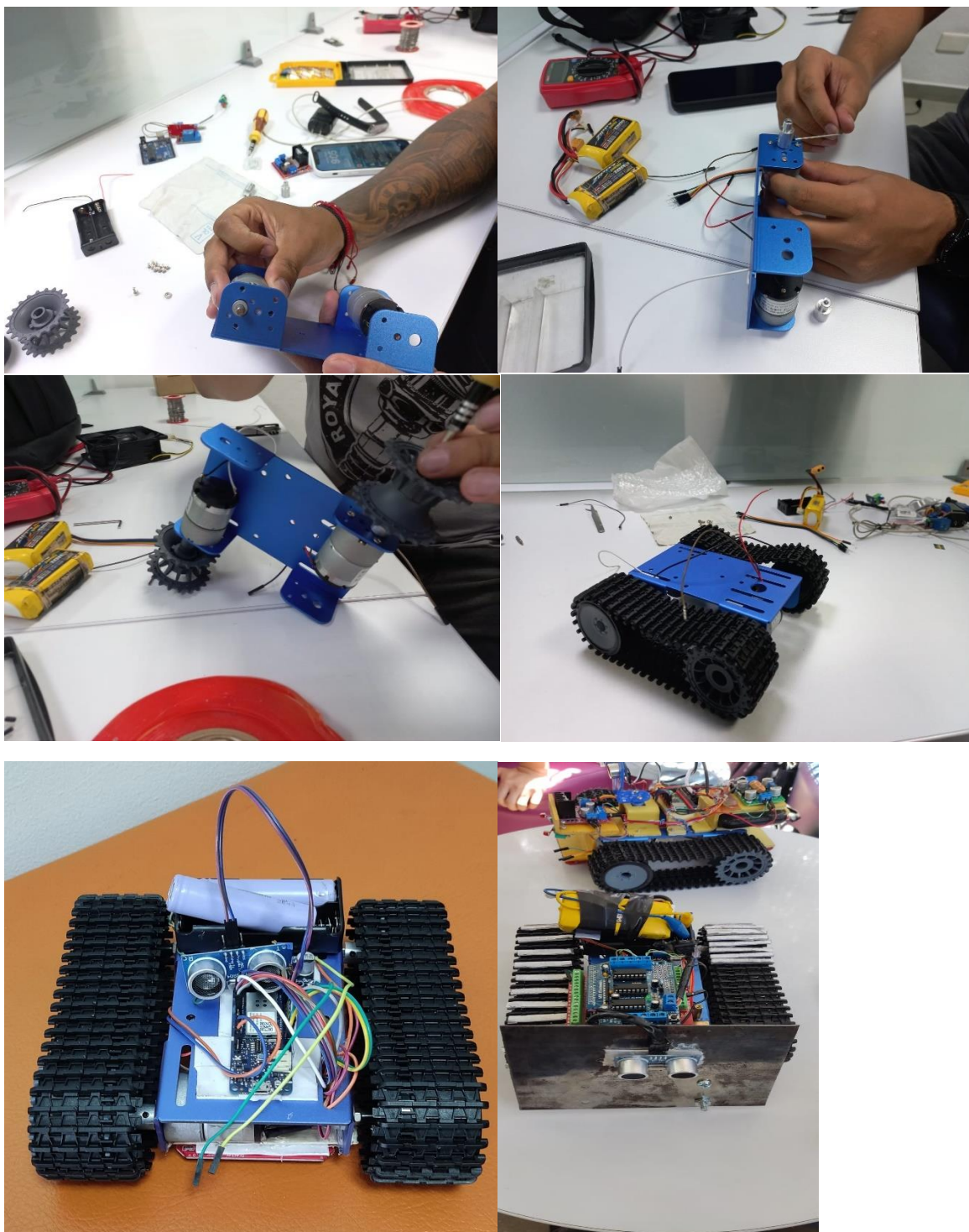
- ✚ Alimentación de 5 volts.
- ✚ Interfaz de cuatro hilos (vcc, trigger, echo, GND).
- ✚ Rango de medición: 2 cm a 400cm.
- ✚ Corriente de alimentación: 1.5mA.
- ✚ Frecuencia de pulso: 40Khz.
- ✚ Apertura del pulso ultrasónico: 15°.
- ✚ Señal de disparo: 10us.
- ✚ Dimensiones del módulo: 45x20x15mm.

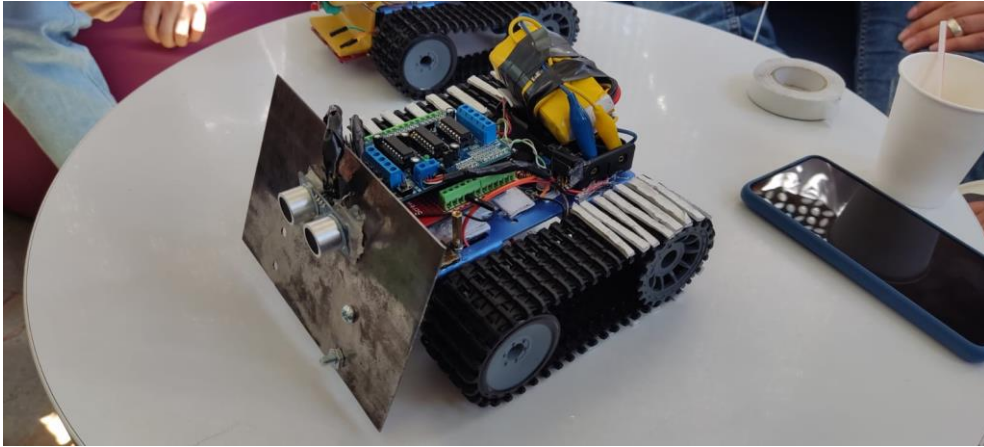
En primer lugar, el siguiente código es el que se cargará a nuestro Arduino el cual controlará la distancia y encenderá la alarma en la distancia requerida. El sensor HC-SR04 en realidad, comenzara a detectar la distancia del objeto que este frente a él, según sea la distancia de alarma estipulada en el código. Esta distancia será cuando el LED prenda señalando que el objeto está muy cercano en el caso de nivel el nivel será muy bajo.

El pin 2 se declaró como entrada de pulso y el pin 3 será declarado salida, esto nos generará la medición que se verá reflejada en cm. La distancia para nuestra alarma será según este programa en realidad de un rango menor a los 15 cm. Finalmente las mediciones las podemos observar por lo general, en el monitor serial las cuales comenzaran a escribirse con un retardo de 500 milisegundos.

PROTOTIPO

En la figura se evidencia el armado del prototipo y su estado final para la competición.





PROTOTIPO TERMINADO

Anexo 1. Código

Arduino Variables description

Sumo_016.ino

```
1  #include <AFMotor.h>
2  //Sensores Infrarrojos
3  int sensorDelantero=2; //sensor ir en A1
4  //int lecturaDelantera=0; //lectura del sensor trasero
5  int Delantero=0;      //delantero
6
7  //int sensorTrasero=3; //sensor ir en A0
8  //int lecturaTrasera=0; //lectura del sensor trasero
9  //int Trasero=0;      //trasero
10
11  int pecho = 9;        // define el pin 2 como (pecho) pa
12  int ptrig = 10;        // define el pin 3 como (ptrig) pa
13  int duracion, distancia; // para Calcular distacia
14
15  AF_DCMotor motor1(1); //objetos motor y numero de motor
16  AF_DCMotor motor2(2);
17  AF_DCMotor motor3(3);
18  AF_DCMotor motor1(1); //objetos motor y numero de motor
19  AF_DCMotor motor2(2);
20  AF_DCMotor motor3(3);
21  AF_DCMotor motor4(4);
22
23  void setup()
24  {
25      Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps
26      //sensor ultrasonico////
27      pinMode(pecho, INPUT); // define el pin 2 como entrada (pecho)
28      pinMode(ptrig, OUTPUT); // define el pin 3 como salida (ptrig)
29      //pinMode(sensorTrasero, INPUT);
30      motor1.setSpeed(255); //velocidad del motor de 0-255, 255 es la maxima
31      motor2.setSpeed(255);
32      motor3.setSpeed(255);
33      motor4.setSpeed(255);
```

Sumo_016.ino

```
29     motor3.setSpeed(255);
30     motor4.setSpeed(255);
31
32     motor1.run(RELEASE);
33     motor2.run(RELEASE);
34     motor3.run(RELEASE);
35     motor4.run(RELEASE);
36     Serial.println("Tiempo de seguridad");
37     delay(5000);           //Tiempo de seguridad
38 }
39
40 void loop()
41 {
42     //rutina de sensor ultrasonico
43     digitalWrite(ptrig, HIGH);    // genera el pulso de trigger por 10us
44     delay(0.01);
45     digitalWrite(ptrig, LOW);
```

Sumo_016.ino

```
45     digitalWrite(ptrig, LOW);
46     duracion = pulseIn(pecho, HIGH);    // Lee el tiempo del Echo
47     distancia = (duracion/2) / 29;      // calcula la distancia en centimetros
48     delay(5);
49     // Serial.println(distancia);
50
51     //lectura de sensores ir
52     Delantero=digitalRead(sensorDelfantero);
53     // Trasero=digitalRead(sensorTrasero);
54
55     ///rutina IR ///////////
56
```

Sumo_016.ino

```
94
95 if(Delantero==0)
96 {
97   motor1.setSpeed(250);
98   motor2.setSpeed(250);
99   motor3.setSpeed(250);
100  motor4.setSpeed(250);
101  ///ADtras///
102  motor1.run(BACKWARD);
103  motor2.run(BACKWARD);
104  motor3.run(BACKWARD);
105  motor4.run(BACKWARD);
106  Serial.println("RETROCEDER 3 SEGUNDOS PERO YA LO SACAMOS");
107  delay(800);
108  }
109  //*****si detecta un oponente
110  if(distancia<=40 && Delantero==1)
```

Sumo_016.ino

```
111 {
112   motor1.setSpeed(250);
113   motor2.setSpeed(250);
114   motor3.setSpeed(250);
115   motor4.setSpeed(250);
116   ///ADELANTE///
117   motor1.run(FORWARD);
118   motor2.run(FORWARD);
119   motor3.run(FORWARD);
120   motor4.run(FORWARD);
121   Serial.println("          ENCONTRO OPONENTE VAMOS DARLE...");
122   delay(50);
123 }
124 ///
125 // //sino detecta oponente
126 if(distancia>=41 && Delantero==1 )
127 {
```



```
////  
// //sino detecta oponente  
if(distancia>=41 && Delantero==1 )  
{  
  motor1.setSpeed(100);  
  motor2.setSpeed(100);  
  motor3.setSpeed(100);  
  motor4.setSpeed(100);  
  motor1.run(FORWARD);  
  motor2.run(BACKWARD);  
  motor3.run(BACKWARD);  
  motor4.run(FORWARD);  
  Serial.println("BUSCANDO OPONENTE EN RING...");  
}  
// ///DETECTA OPONENTE PERO DETECTA FINAL DE RING ADELANTE  
  
}
```

CONCLUSIONES

Luego de realizar el prototipo podemos concluir que es un proyecto el cual podrá tener movimiento por medio de motores y oruga, guiado por sensores de línea.

El componente de innovación del proyecto le permite a los participantes competir en un dojo y aplicar un modelo de para las nuevas generaciones de una manera inteligente.

Con este prototipo se logró realizar una solución de robot que puede alcanzar un manejo controlado y optimizado por medio de Arduino cloud.

BIBLIOGRAFÍA

ARDUINO. (s.f.). Obtenido de <https://arduino.cl/producto/arduino-mkr1000-con-headers/#:~:text=El%20Arduino%20MKR1000%20es%20una,m%C3%ADnima%20experiencia%20previa%20en%20redes.>

Guardforce. (18 de 03 de 2020). <https://www.guardforce.com.hk/>. Obtenido de https://www.guardforce.com.hk/en/news/blog_115/How-Smart-Bin-Technology-is-Revolutionising-Waste-Management---Guardforce_3901

HETPRO. (s.f.). *HETPRO*. Obtenido de <https://hetpro-store.com/TUTORIALES/sensor-hc-sr04/#:~:text=Caracter%C3%ADsticas%20del%20sensor%20ultras%C3%B3nico%20HC%2DSR04&text=Rango%20de%20medici%C3%B3n%3A%202%20cm,del%20pulso%20ultras%C3%B3nico%3A%2015%C2%B0.>

TECNOLOGICA, A. (s.f.). *AREA TECNOLÓGICA*. Obtenido de <https://www.areatecnologia.com/electricidad/servomotor.html>